

Étude du rendement des plaques de cuisson

En ayant besoin un week-end de me préparer à manger rapidement, je me suis questionné sur l'efficacité de ma plaque électrique. Je me suis interrogé sur les différences avec les autres plaques et les autres modes de chaleur, ce qui a entraîné le choix de mon étude.

Les plaques électriques, les plaques à induction et le four solaire réalisent la transformation d'énergie électrique, électromagnétique ou solaire en énergie thermique. De l'étude de ces conversions d'énergie, on obtient des rendements qui permettent un choix pertinent.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *PHYSIQUE (Physique de la Matière)*
- *MATHEMATIQUES (Analyse)*
- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>Conduction thermique</i>	<i>Thermal conduction</i>
<i>Induction</i>	<i>Induction</i>
<i>Rayonnement</i>	<i>Radiation</i>
<i>Discrétisation</i>	<i>Discretization</i>
<i>Optimisation</i>	<i>Optimisation</i>

Bibliographie commentée

De nos jours, les problématiques énergétiques sont fondamentalement au cœur des enjeux liés à l'avenir de l'humanité. Il faudra opérer certains changements importants au quotidien afin de se rapprocher davantage des objectifs climatiques modernes. Il est alors nécessaire de se questionner sur notre manière de consommer et dépenser de l'énergie.

L'histoire des plaques de cuisson [1] est intimement liée aux découvertes scientifiques et aux évolutions technologiques. Ces dernières ont permis l'apparition d'appareils de cuisson beaucoup plus performants et pratiques. Jusqu'au début de XIXe siècle, la cuisson est essentiellement effectuée à la traditionnelle cheminée ou à la cuisinière à bois ou au charbon. S'en suit l'apparition des premières gazinières dès 1820.

La plaque électrique est née en 1892 par Thomas Ahearn et Warren Y.Soper ; leur première expérience est un échec mais est très prometteuse. Fonctionnant comme une résistance électrique, elle permet de chauffer les aliments. En 1908, le premier modèle proche du modèle moderne est créé par Simplex Electric Company. Elle se diffuse dans les foyers et arrive en France peu avant la Seconde Guerre mondiale.

Il apparaît un transfert thermique par conduction [2] dès lors qu'il existe une différence de températures entre deux régions d'un même milieu, ou entre deux milieux en contact. Le transfert par conduction est décrit par la loi de Fourier établie mathématiquement par Jean-Baptiste Biot en 1804 puis expérimentalement par Fourier en 1822 : la densité de flux thermique est proportionnelle au gradient de température. Ce transfert se réalise sans déplacement global de matière par opposition à la convection qui est un autre mode de transfert thermique au sein d'un fluide avec mouvement de matière.

Un transfert thermique conducto-convectif est un transfert de chaleur qui se fait par contact direct entre un système thermodynamique solide et un fluide. Ce mécanisme de transfert est régi par la loi de Newton qui stipule que la densité de flux de chaleur échangé entre une paroi solide et un fluide en écoulement est proportionnelle à l'écart de température qui lui a donné naissance.

Les phénomènes électriques font référence aux interactions impliquant des charges électriques, qui sont fondamentales dans la structure des atomes, des molécules et des noyaux. La résistance chauffante est un dispositif conçu pour dissiper en chaleur la puissance électrique absorbée. L'électrothermie [3] est la discipline scientifique qui étudie l'emploi de l'énergie électrique pour produire de la chaleur. On emploie souvent aussi Power-to-Heat.

Michael Faraday découvre en 1831 qu'il est possible de générer un champ magnétique [4] à l'aide de deux bobines positionnées autour d'un anneau. Il en découle la loi portant son nom. La plaque à induction se base sur cette découverte.

Le champ magnétique variable créé par les bobines développe dans tout matériau conducteur des courants de Foucault ce qui a pour conséquence son échauffement par effet Joule. La répartition des courants de Foucault dépend de la forme de ce matériau, de celle de l'inducteur, de la fréquence et de l'amplitude du champ, ainsi que des propriétés physiques des matériaux. Le chauffage par induction est aussi une technique bien adaptée aux traitements thermiques en métallurgie.

Les premiers modèles ne sont utilisés que par les professionnels de la cuisine et voient le jour durant les années 1980. Il faut attendre 1989 pour voir la naissance de la première plaque accessible au grand public créée par Gérard Rilly.

Par exemple, en France, en 2017, le taux d'équipement des ménages en plaques de cuisson est de 61 %, la table à induction représente près de 56 % des plaques installées.

Le four solaire autonome [5] propose une solution innovante exploitant l'énergie solaire pour récupérer de l'énergie et de l'exploiter au quotidien. La nourriture est un besoin quotidien, enjeu direct de ce four. Le projet de four solaire autonome répond alors à plusieurs problématiques. Il permet de consommer, produire et manger de manière simple et efficace ; C'est une technologie novatrice qui facilite et contribue concrètement à la transition énergétique, notamment dans le secteur de l'alimentation.

Problématique retenue

En souhaitant établir avec précision le moyen le plus efficace et respectueux de l'environnement de se nourrir, comment s'adapter aux problématiques modernes liées au renouvellement énergétique?

Objectifs du TIPE du candidat

- Appréhender le fonctionnement propre à chaque plaque et caractériser chacun de ses fonctionnements.
- Comparer les fonctionnements.
- Proposer une solution alternative et novatrice susceptible de résoudre les problématiques citées dans le futur.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] AUTEUR INCONNU : Histoire et évolution de la plaque de cuisson : <https://avis-plaquedecuisson.com/histoire-et-evolution-plaque-de-cuisson/>

[2] ERIC BRUNET : Cours de Thermodynamique : <https://www.phys.ens.fr/~ebrunet/ThermoStat.pdf>

[3] OLIVIER PERROT : Cours d'Électrothermie : <https://sitelec.org/cours/electrothermie.pdf>

[4] JIMMY ROUSSEL : Cours d'Électromagnétisme : <https://femto-physique.fr/electromagnetisme/pdf/cours-emag-complet.pdf>

[5] AUTEUR INCONNU : Four solaire autonome : <https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/14514/14514-four-solaire-autonome-projet.pdf>